MÉTODOS Y OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS

Tips de ingreso en SACLIM: visibilidad

Qué va en cada casilla, cuándo usar Sin Dato, qué revisan las reglas de control y cómo se llenan los casos típicos.

ORLANDO ÁLVAREZ BUSTAMANTE · OCTUBRE DE 2026

Contenido

1. Las casillas de visibilidad
2. Sin Dato: cuándo y cómo
3. Tips rápidos antes de validar
4. Reglas de control de visibilidad
5. Cómo se llenan los casos típicos
6. Errores que más se repiten

1. Las casillas de visibilidad

Casilla	Qué se ingresa	Tip
Visibilidad Horizontal Sinóptica · **VV (m)**	La **menor** visibilidad del horizonte, en metros	Nunca puede ser mayor que la reinante ni que la mínima
Visibilidad METAR · **Reinante (m)**	La que se alcanza en **al menos la mitad** del horizonte	Valor **real**, aunque pase de 10 km: 15000 se ingresa `15000`; SACLIM genera `9999`
Visibilidad METAR · **Mínima (m)**	Solo si es < 1500 m, o < 50 % de la reinante y < 5000 m	Si no corresponde: **Sin Dato**
Visibilidad METAR · **Dirección**	La dirección de la mínima (8 puntos)	Va **siempre junto** con la mínima: las dos con dato o las dos Sin Dato
Visibilidad Vertical · **VisVert (m)**	Solo con **cielo invisible** (N = 9)	Con N < 9 o con capas de nubes ingresadas: **Sin Dato**

Regla de oro: en SACLIM se ingresan **valores reales en metros**. No se escriben claves: el sistema arma el METAR (`9999`, `VV001`) y el SYNOP (cifra VV).

2. Sin Dato: cuándo y cómo

Cuándo va Sin Dato:

- **Mínima y Dirección**, cuando no corresponde informar mínima (lo más común).
- **VisVert**, siempre que se vean las nubes (N de 0 a 8).
- Las casillas de **tiempo presente METAR** que no se usan (líneas vacías).

Cuándo NO puede ir Sin Dato:

- **Reinante**: siempre lleva valor.
- **VisVert** con N = 9: debe llevar valor.
- **Mínima** cuando ingresaste **Dirección**, y al revés.

© 2026 O. Álvarez · Material del curso

Cómo dejar Sin Dato:

Acción	Atajo
Clic derecho → Sin Dato	`Ctrl+S` (si lo mantienes apretado, avanza cerrando hacia abajo)
Clic derecho → Componente(s) Sin Dato(s): todas las vacías del elemento (por ejemplo Mínima y Dirección juntas)	`Ctrl+D`
Clic derecho → Abrir Dato (para volver a escribir)	—
Clic derecho → Ver Errores de esa casilla	`Ctrl+E`

Una casilla abierta y vacía da **«Campo abierto sin valor»**: o se escribe el dato o se deja Sin Dato.

3. Tips rápidos antes de validar

1. **Orden lógico:** VV sinóptica ≤ Mínima < Reinante.
2. **¿Hay mínima?** Solo si es < 1500 m, o < 50 % de la reinante y < 5000 m. Si no, Mínima y Dirección: `Ctrl+D`.
3. **Reinante bajo 10 km** → tiene que haber un **fenómeno** en el tiempo presente METAR que explique la reducción.
4. **VV sinóptica bajo 10 km** → tiene que haber un **ww** que la explique.
5. **Cielo invisible (N = 9)** → VisVert con valor, reinante y VV sinóptica **bajo 1000 m**, nubes Sin Dato.
6. **Con niebla y cielo invisible** (ww 43, 45, 47, 49) → VisVert **menor que 30 m**.
7. **Si ingresas VV sinóptica**, ingresa también **ww y W1 W2**.
8. **La niebla y la neblina las decide la visibilidad**, no el higrómetro.
9. **Valida antes de registrar** y lee cada mensaje: con `Ctrl+E` ves los errores de la casilla.

4. Reglas de control de visibilidad

Listado de reglas vigentes usado en el curso. **Bloqueante:** SACLIM no deja registrar. **No bloqueante / alerta:** deja registrar, pero hay que revisar.

Regla	Qué revisa	Tipo
1687	La reinante debe ser **mayor** que la mínima	Bloqueante
1689	Mínima y Dirección: **las dos** con dato o **las dos** Sin Dato	Bloqueante
1821	La mínima debe ser **mayor o igual** que la VV sinóptica	Bloqueante
1823	La VV sinóptica debe ser **menor o igual** que la reinante	Bloqueante
1886	La reinante debe ser distinta de Sin Dato	No bloqueante
2016 · 2026	Reinante < 10 km: ingresar el **fenómeno METAR** que reduce la visibilidad	2026 bloqueante
2030	Mínima < 10 km: ingresar el fenómeno METAR	No bloqueante
2019	VV sinóptica < 10 km: ingresar el **ww**	No bloqueante
3170	Si informa VV sinóptica, ingresar **ww y W1 W2**	Alerta

Cielo invisible y visibilidad vertical:

Regla	Qué revisa	Tipo
1895	Con N < 9, VisVert **Sin Dato**	Bloqueante
1897 · 3089	Con N = 9, VisVert **con valor** (y con VisVert, N = 9)	Bloqueante
2043	Si hay capas de nubes ingresadas, VisVert Sin Dato	Bloqueante
1662	Con N = 9, Nh, Cl, Cm y Ch Sin Dato	No bloqueante
2600 · 2602	Con VisVert o N = 9, reinante **< 1000 m**	No bloqueante
2604	Con VisVert, VV sinóptica **< 1000 m**	No bloqueante
3117	Con cielo oscurecido, VisVert de **30 m o menos**	No bloqueante
3090 · 3129	Con ww 41, 43, 45, 47 o 49, VisVert **menor que 30 m**	Bloqueante

Fenómenos que exigen una visibilidad:

Regla	Fenómeno	Qué revisa	Tipo
2582 · 2584	`FG` (sin descriptor)	Reinante y mínima bajo 1000 m (la regla compara con 950 m)	No bloqueante
2586 · 2588	`FZFG`	Reinante y mínima bajo 1000 m (compara con 950 m)	No bloqueante
2590 · 2592	`MIFG`	Reinante (y mínima si hay) de 1000 m o más	No bloqueante
2617 · 2618 · 3110	`BCFG`	Reinante ≥ 1000 m **y** mínima con dato, < 1000 m	Alerta
2972	`BR` (METAR)	Reinante entre 1000 y 5000 m	Alerta
2974 · 3102	ww 10 (SYNOP)	VV sinóptica entre 1000 y 5000 m	No bloqueante / alerta
3132	`VCFG`	La regla compara la reinante con 8 a 16 km	Alerta

Ojo con la 3132: VC significa que la niebla está entre 8 y 16 km, pero la regla compara esa distancia con la reinante. Si la reinante es mayor que 16 km, saldrá la alerta: revisa que de verdad sea VCFG y continúa.

© 2026 O. Alvarez

5. Cómo se llenan los casos típicos

Situación	VV sinóptica	Reinante	Mínima · Dir.	VisVert	METAR · SYNOP
Despejado, 15 km en todo el horizonte	15000	15000	SD · SD	SD	sin fenómeno · ww 00–03
Neblina, 3 km en todo el horizonte	3000	3000	SD · SD	SD	`BR` · ww 10
Calima seca, 4 km	4000	4000	SD · SD	SD	`HZ` · ww 05
Bancos de niebla; reinante 6 km, al W 400 m	400	6000	400 · W	SD	`BCFG` · ww 41
Niebla baja; a los ojos más de 10 km	15000	15000	SD · SD	SD	`MIFG` · ww 11 o 12
Niebla en la estación, cielo invisible, 200 m	200	200	SD · SD	menos de 30 m	`FG` (`FZFG` bajo 0 °C) · ww 43, 45, 47 o 49 · N = 9
Niebla, cielo visible, 600 m	600	600	SD · SD	SD	`FG` · ww 42, 44, 46 o 48
Ventisca alta, 700 m, cielo visible	700	700	SD · SD	SD	`BLSN` · ww 38 o 39
Sectores: N 8 · NE 8 · E y SE >10 · S 6 · SW 3 · W 1,2 · NW 4 km	1200	8000	1200 · W	SD	según el fenómeno

6. Errores que más se repiten

- Escribir **9999** en la reinante en vez del valor real.
- Poner la **reinante** en la VV sinóptica (va la **menor**).
- Ingresar **Dirección sin Mínima**, o Mínima sin Dirección.
- Dejar Mínima y Dirección **abiertas y vacías** en vez de Sin Dato.
- Ingresar **VisVert con nubes visibles** (N < 9).
- Dejar **VisVert Sin Dato con N = 9**.
- Informar **BR** con la reinante sobre 5000 m, o **FG** con 1000 m o más sin descriptor.
- Visibilidad bajo 10 km **sin fenómeno** en el METAR ni ww en el SYNOP.
- Confiar en que, porque SACLIM registró, la observación está bien: **las alertas también se revisan**.

© 2026 O. Álvarez B. · Material de ...